AĞ TEMELLERI VE PROTOKOLLER

google.com yazdığımda arka planda ne oluyor?

Tarayıcıdan veri merkezine: DHCP, DNS, TCP, TLS ve HTTP

[Ad Soyad] · [Tarih]

BAŞLANGIÇ SORUSU

Enter’a bastıktan sonraki 200 milisaniyede neler oluyor?

Onlarca protokol, onlarca router ve tek bir sayfa.

GIRIŞ

Sunum yol haritası

01

Ağ temelleri

Model, katmanlar, adresleme

02

Ağa katılma

DHCP, URL, DNS

03

Bağlantı kurma

ARP, TCP, NAT ve yönlendirme

04

Güvenli kanal

TLS ve HTTP

05

Google’ın içi

Anycast, GFE, arama sistemi

06

Tarayıcı ve demo

Çizim, araçlar, güvenlik

TEMELLER

İstemci–sunucu modeli

İstemci

Bilgi isteyen taraf: bilgisayarınız ve tarayıcı.



Sunucu

İsteği karşılayan taraf: Google'ın veri merkezlerindeki bilgisayarlar.

Her etkileşim bir istek ve onun yanıtından oluşur.

TEMELLER

Katmanlı mimari

Katman	Görevi	Örnek protokoller
Uygulama (7–5)	Kullanıcıya yönelik veri, şifreleme	HTTP, DNS, DHCP, TLS
Taşıma (4)	Uçtan uca iletim, portlar	TCP, UDP, QUIC
İnternet (3)	Adresleme ve yönlendirme	IP, ICMP, BGP
Ağ erişimi (2–1)	Yerel iletim, fiziksel sinyal	Ethernet, Wi-Fi, ARP

TEMELLER

Adresleme

MAC adresi

`A4:5E:60:1B:9C:D2`

Ağ kartının fiziksel adresi; yalnızca yerel ağda anlamlıdır.

IP adresi

`142.250.187.206`

Mantıksal adres: IPv4 (32 bit) ve IPv6 (128 bit).

Port numarası

`80 · 443 · 53`

Hangi uygulamaya gideceğini belirler: HTTP, HTTPS, DNS.

Alt ağ maskesi

`192.168.1.0/24`

IP’nin ağ ve cihaz kısmını ayırır (CIDR).

Özel IP blokları (10.x.x.x, 172.16–31.x.x, 192.168.x.x) internette yönlendirilmez.

TEMELLER

Ağ cihazları ve internetin yapısı

Cihaz	Görevi
Switch	MAC adresine göre yerel ağda çerçeve iletir
Router	Farklı ağları IP adresine göre birbirine bağlar
Modem	ISP hat sinyalini dijital veriye çevirir
Access Point	Wi-Fi erişimi sağlar

LAN
Ev veya ofis ağı

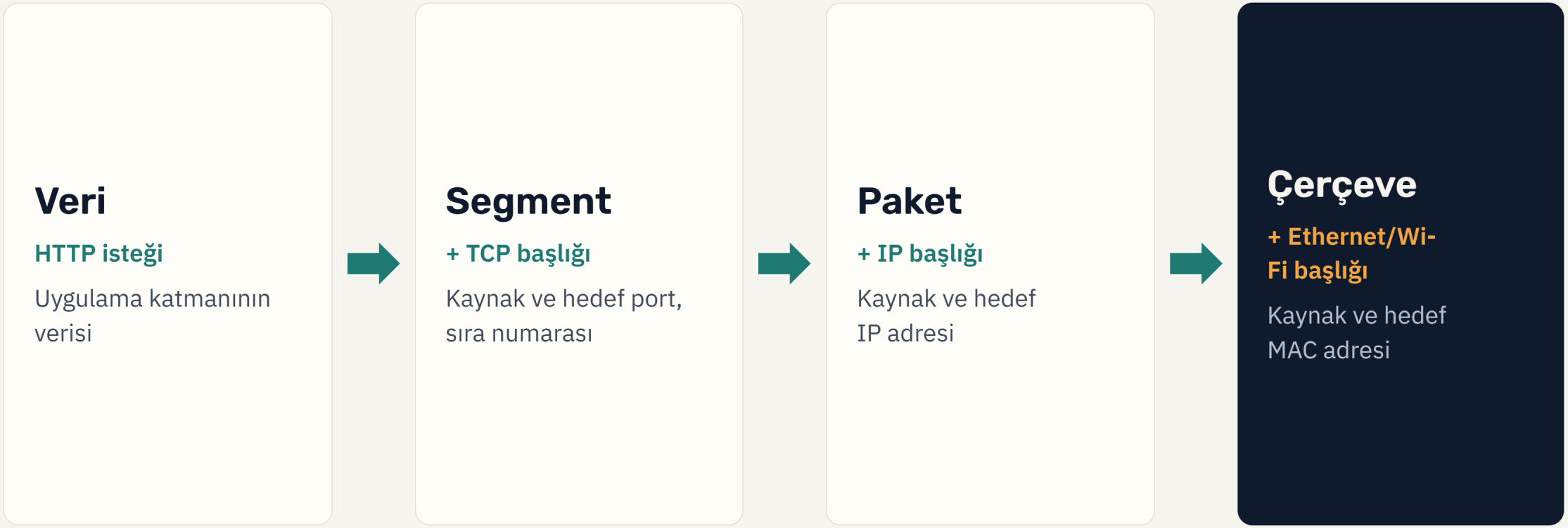
WAN
ISP'ler arası geniş ağ

AS
Otonom sistem: bağımsız ağ

AS15169
Google'ın kendi ağı

TEMELLER

Veri paketlenmesi



Her katman kendi başlığını ekler; çerçeve en sonda bitlere dönüşür. Karşı tarafta süreç tersine işler.

ADIM 0 · UDP 67/68

DHCP: ağa katılma

D
Discover
Bilgisayar DHCP sunucusunu arar

O
Offer
Sunucu bir IP adresi teklif eder

R
Request
Bilgisayar teklifi resmen ister

A
Acknowledge
Sunucu atamayı onaylar

Bilgisayarın aldıkları

IP adresi	Alt ağ maskesi	Ağ geçidi (router)	DNS sunucusu
`192.168.1.25`	`255.255.255.0`	`192.168.1.1`	`8.8.8.8`

ADIM 1

URL ve tarayıcı önbellekleri

ŞEMA	HOST	PORT	YOL
`https`	`www.google.com`	`443`	`/`

Tarayıcı sırayla şunlara bakar

1. **Tarayıcı önbelleği**
2. **İşletim sistemi önbelleği**
3. **hosts dosyası**

google.com HSTS listesinde olduğu için tarayıcı doğrudan HTTPS kullanır.

ADIM 2

DNS: isimden IP’ye

1

Resolver

8.8.8.8 veya ISP’nin DNS’i; önce önbelleğine bakar

2

Root (.)

“.com için TLD sunucularına sor”

3

TLD (.com)

“google.com’un yetkili sunucuları şunlar”

4

Yetkili sunucu

www.google.com → 142.250.x.x

TAŞIMA

UDP 53; yanıt TTL süresince önbellekte tutulur

KAYIT TÜRLERI

A, AAAA, CNAME, NS, MX, TXT

GÜVENLIK

DNSSEC, DoT, DoH

ADIM 3–4

Ağ geçidi ve ARP

Yerel mi, uzak mı?

Hedef IP: 142.250.x.x

Yerel ağ: 192.168.1.0/24

Hedef yerel ağda değil, paket varsayılan ağ geçidine (router) gider.

ARP: IP → MAC

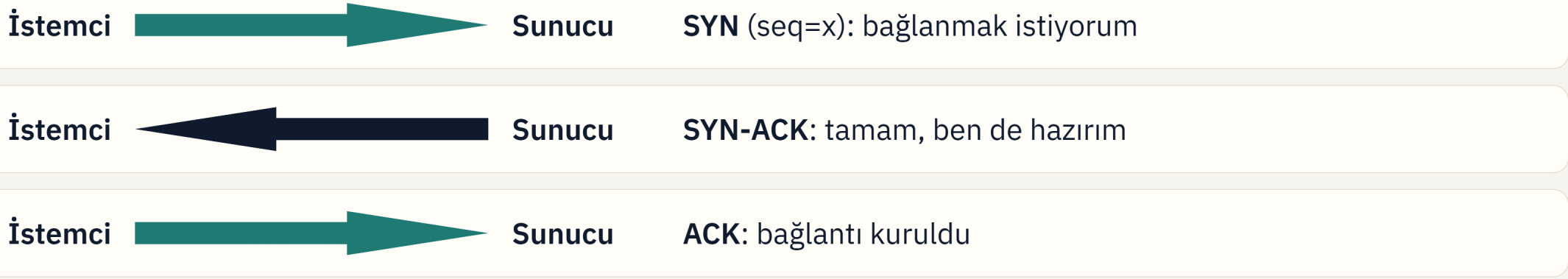
Bilgisayar (yayın): “192.168.1.1 kimde?”

Router: “Bende, MAC adresim A4:5E:60:...”

Eşleşme ARP tablosuna kaydedilir.

ADIM 5

TCP: üçlü el sıkışma



GÜVENILIRLIK

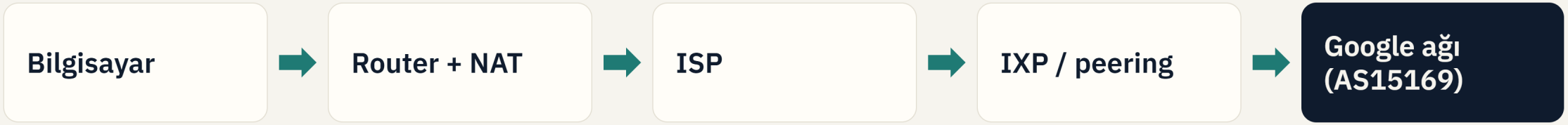
Sıra numarası, ACK, yeniden iletim, akış ve tıkanıklık kontrolü

QUIC (HTTP/3)

UDP üzerinde çalışır; TCP ve TLS el sıkışmasını tek adımda birleştirir

ADIM 6

NAT ve yönlendirme



NAT

Özel IP, genel IP'ye çevrilir; eşleşme router'ın tablosunda tutulur

TTL

Her router'da 1 azalır; yönlendirme döngülerini önler

BGP

Otonom sistemler ulaşabildikleri IP bloklarını birbirine duyurur

ICMP

Hata ve teşhis mesajları; ping ve traceroute bunu kullanır

ADIM 7

TLS: şifreli kanal (HTTPS = HTTP + TLS)

Gizlilik
Veri şifrelenir

Bütünlük
Yolda değiştirilemez

Kimlik doğrulama
Sertifika ile gerçek Google'a bağlanılır

1. ClientHello: şifre takımları, SNI, ALPN, anahtar payı
2. ServerHello: şifre takımı, sertifika, imza
3. ECDHE ile ortak oturum anahtarı türetilir
4. Sertifika zinciri güvenilir bir CA'ya kadar doğrulanır
5. Veri AES-GCM veya ChaCha20 ile şifreli akar

ADIM 8

HTTP: istek ve yanıt

İSTEK ÖRNEĞI

```
GET / HTTP/2
Host: www.google.com
Accept-Language: tr-TR
Accept-Encoding: gzip, br
Cookie: …
```

Sürüm	Özellik
HTTP/1.1	Metin tabanlı, istekler sırayla
HTTP/2	İkili format, multiplexing, HPACK
HTTP/3	QUIC/UDP üzerinde, hızlı kurulum

Metotlar: GET, POST, PUT, DELETE

Durum kodları: 200 OK, 301 yönlendirme, 404, 500

ADIM 9

Google’ın içinde

1

Anycast

Aynı IP birçok yerden duyurulur; paket en yakın Google noktasına gider

2

GFE

Google Front End: TLS burada sonlanır, DDoS koruması yapılır

3

Yük dengeleyici

İstek boştaki bir arka uç sunucuya yönlendirilir

4

Arama sistemi

Sorgu analizi, dağıtık indeks ve sıralama; sonuç HTML olarak birleştirilir

Ana sayfa çoğunlukla hazır içerikle döner; arama yapınca dağıtık indeks taranır.

ADIM 10–12

Tarayıcıda çizim

HTML
DOM ağacı oluşturulur

CSS
Stil kuralları çözülür (CSSOM)

JavaScript
DOM'u değiştirir, fetch ile veri çeker

Layout
Öğelerin yeri hesaplanır

Paint
Çizim ve birleştirme (composite)

EK KAYNAKLAR

CSS, JS, görsel ve fontlar aynı bağlantıdan istenir

ARAMA ÖNERILERI

Yazarken her harfte küçük istekler gider

BAĞLANTI

Keep-alive ile açık kalır; kapanışta TCP FIN/ACK

ÖZET

Tüm yolculuk tek şemada

01
DHCP
IP, ağ geçidi, DNS

02
URL ve HSTS
Tarayıcı hazırlığı

03
DNS
İsim → IP

04
ARP
IP → MAC

05
TCP / QUIC
Bağlantı kurulur

06
NAT ve BGP
Paket yönlendirilir

07
TLS
Şifreli kanal

08
HTTP
İstek gönderilir

09
Google
GFE ve arama

10
Yanıt
NAT ve TCP ile döner

11
Render
DOM, CSS, JS

12
Keep-alive
FIN/ACK ile kapanır

DEMO

Canlı demo

`nslookup google.com`	DNS: A ve AAAA kayıtları, TTL
`ping google.com`	ICMP: gecikme süresi, TTL değeri
`tracert google.com`	Paketin geçtiği router'lar (Linux/macOS: traceroute)
`DevTools › Network`	HTTP sürümü, TLS ve zamanlama grafiği
`Wireshark`	DNS, TCP el sıkışması ve TLS paketleri

GÜVENLIK

Güvenlik notları

HTTPS

Şifreleme, bütünlük ve kimlik doğrulama sağlar

DNS

Normal sorgular şifresizdir; sahte yanıtlara karşı DNSSEC, DoT ve DoH kullanılır

Ortadaki adam (MITM)

Sertifika uyarılarını yok saymak trafiği saldırgana açar

Tarayıcı sertifika uyarısı verdiğinde durun ve adresi kontrol edin.

SONUÇ

Bir tık: DNS, TCP/QUIC, TLS, HTTP ve render

- Her katman tek bir işi yapar ve alttakine güvenir
- Her protokol bir önceki adımın sonucuna dayanır
- Hepsi saniyenin onda biri kadar sürede tamamlanır

TEŞEKKÜRLER

Sorular?

RFC'LER

DHCP 2131, DNS 1034/1035, TCP 9293, TLS 1.3 8446, HTTP 9110, QUIC 9000

CLOUDFLARE

Learning Center

MDN

Web Docs